

## שבוע 2 - אינטגרל לא מסוים וסדרות (תכונות)

הרצאה 2 + תרגול 2

### תוכן עיניים

- הרצאה 2: פונקציה קדומה ואינטגרל לא מסוים
- טבלת אינטגרלים בסיסיים
- משפט יחידות הקדומה עד כדי קבוע
- ליאניות, אינטגרציה בחלקים והצבה
- דוגמאות מפורטות (IBP) (הצבה)
- חלוקה, סכומי דארבו ואינטגרל המסומם
- תרגול 2: תכונות סדרות
- השלמה של ריניה
- דוגמאות חישוב גבולות באמצעות ריניה
- סדרות קורסיביות וחישוב גבולן

### חלק א' - הרצאה 2: אינטגרל לא מסוים

#### הרצאה 1. פונקציה קדומה (Antiderivative)

**הגדרה - פונקציה קדומה**

יהי 



I
⊆

R


{\displaystyle I\subseteq \mathbb {R} }

 קטע, והיתריות 



f
,
F
:
I
→

R


{\displaystyle f,F:I\rightarrow \mathbb {R} }

 פונקציות המוגדרות על 



I


{\displaystyle I}

 נאמר ש-



F


{\displaystyle F}

 היא **פונקציה קדומה** של 



f


{\displaystyle f}

 ב-



I


{\displaystyle I}

 אם:

- לכל 



x
∈
I


{\displaystyle x\in I}

 מתקיים 



F
′
(
x
)
=
f
(
x
)


{\displaystyle F'(x)=f(x)}

.

**הגדרה - האינטגרל הלא מסוים**

במקרה זה מגדירים את **האינטגרל הלא מסוים** של 



f


{\displaystyle f}

 ב-



I


{\displaystyle I}

 בקבוצת כל הפונקציות הקדומות:

$$\int f(x)dx=\{F(x)+C:C\in \mathbb{R}\}$$

ובקיצור נכתוב 



∫
f
(
x
)
d
x
=
F
(
x
)
+
C


{\displaystyle \int f(x)dx=F(x)+C}

.

### הרצאה 2. טבלת אינטגרלים בסיסיים

| הפונקציה <span><span>    f ( x )   {\displaystyle f(x)}  </span></span>                                      | אינטגרל לא מסוים                                                                                      | הערות                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span><span>     x  n   ( n ≠<!-- ≠ --> −<!-- − --> 1 )   {\displaystyle x^{n}\;(n\neq -1)}  </span></span>  | <span><span>       x  n + 1    n + 1   + C   {\displaystyle {\frac {x^{n+1}}{n+1}}+C}  </span></span> | —                                                                                                                                |
| <span><span>    sin ⁡<!-- ⁡ --> x   {\displaystyle \sin x}  </span></span>                                   | <span><span>    −<!-- − --> cos ⁡<!-- ⁡ --> x + C   {\displaystyle -\cos x+C}  </span></span>         | —                                                                                                                                |
| <span><span>    cos ⁡<!-- ⁡ --> x   {\displaystyle \cos x}  </span></span>                                   | <span><span>    sin ⁡<!-- ⁡ --> x + C   {\displaystyle \sin x+C}  </span></span>                      | —                                                                                                                                |
| <span><span>       1   cos  2   ⁡<!-- ⁡ --> x   {\displaystyle {\frac {1}{\cos ^{2}x}}}  </span></span>      | <span><span>    tan ⁡<!-- ⁡ --> x + C   {\displaystyle \tan x+C}  </span></span>                      | <span><span>    x ≠<!-- ≠ -->   π<!-- π -->  2   + k π<!-- π -->   {\displaystyle x\neq {\frac {\pi }{2}}+k\pi }  </span></span> |
| <span><span>       1   x   {\displaystyle {\frac {1}{x}}}  </span></span>                                    | <span><span>    ln ⁡<!-- ⁡ -->   x   + C   {\displaystyle \ln  x +C}  </span></span>                  | בכל קטע שאינו מכיל 0                                                                                                             |
| <span><span>     e  x     {\displaystyle e^{x}}  </span></span>                                              | <span><span>     e  x   + C   {\displaystyle e^{x}+C}  </span></span>                                 | —                                                                                                                                |
| <span><span>       1   1 +  x  2     {\displaystyle {\frac {1}{1+x^{2}}}}  </span></span>                    | <span><span>    arctan ⁡<!-- ⁡ --> x + C   {\displaystyle \arctan x+C}  </span></span>                | —                                                                                                                                |
| <span><span>       1    1 −<!-- − -->  x  2     {\displaystyle {\frac {1}{\sqrt {1-x^{2}}}}}  </span></span> | <span><span>    arcsin ⁡<!-- ⁡ --> x + C   {\displaystyle \arcsin x+C}  </span></span>                | <span><span>      x   &lt; 1   {\displaystyle  x &lt;1}  </span></span>                                                          |

**הערה חשובה** - 



ln
⁡
|
x
|


{\displaystyle \ln |x|}

הפונקציה 



ln
⁡
|
x
|


{\displaystyle \ln |x|}

 היא קדומה של 



1
x


{\displaystyle {\frac {1}{x}}}

 על כל קטע שאינו מכיל את 0. לדוגמה, הפונקציה

$$F(x)=\begin{cases}\ln x+3,&x>0\\\ln(-x)+7,&x<0\end{cases}$$

גדירה ומקיימת 



F
′
(
x
)
=
1
x


{\displaystyle F'(x)=1/x}

, אך אינה שווה ל-



ln
⁡
|
x
|
+
C


{\displaystyle \ln |x|+C}

 עבור קבוע 



C
∈

R


{\displaystyle C\in \mathbb {R} }

 יחיד – כי כזו תהיה הגדרה אינו קטע אחד.

### הרצאה 3. יחידות הקדומה עד כדי קבוע

**משפט**

יהיו 



F
,
G
:
I
→

R


{\displaystyle F,G:I\rightarrow \mathbb {R} }

 שלוש פונקציות המוגדרות על קטע 



I


{\displaystyle I}

 ונניח ש-



F
−
G


{\displaystyle F-G}

 הן פונקציות קדומות של 



f


{\displaystyle f}

 ב-



I


{\displaystyle I}

. אזי קיים קבוע 



C
∈

R


{\displaystyle C\in \mathbb {R} }

 ש:

$$F(x)-G(x)=C\quad \forall x\in I.$$

**הוכחה**

נגדיר 



h
(
x
)
=
F
(
x
)
−
G
(
x
)


{\displaystyle h(x)=F(x)-G(x)}

 ב-



I


{\displaystyle I}

 נזירה (בהפרש נגזרות), ומתקיים:

$$h'(x)=F'(x)-G'(x)=f(x)-f(x)=0\quad \forall x\in I.$$

לפי **מסקנה חשובה משפט הערך הממוצע** (אנפיו 1) – פונקציה שמגדירה אפס בקטע היא קבועה. לכן קיים 



C
∈

R


{\displaystyle C\in \mathbb {R} }

 כך ש-



h
(
x
)
=
C


{\displaystyle h(x)=C}

 כלומר 



F
(
x
)
=
G
(
x
)
+
C


{\displaystyle F(x)=G(x)+C}

 לכל 



x
∈
I


{\displaystyle x\in I}

.

**מסקנה**

הוא קבוצת כל הפונקציות הקדומות של 



f


{\displaystyle f}

 על הקטע 



I


{\displaystyle I}

 וכולן נבדלות זו מזו רק בקבוע.

### הרצאה 4. כללי חישוב – לינאריות, IBP והצבה

**משפט - כללי החישוב**

יהיו 



f
,
g
,
F
,
G
:
I
→

R


{\displaystyle f,g,F,G:I\rightarrow \mathbb {R} }

 פונקציות המוגדרות על קטע 



I


{\displaystyle I}

 ונניח כי 



F
,
G


{\displaystyle F,G}

 הן קדומות של 



f
,
g


{\displaystyle f,g}

 בהתאמה.

- לינאריות**: לכל 



α
,
β
∈

R


{\displaystyle \alpha ,\beta \in \mathbb {R} }

,

$$\int [\alpha f(x)+\beta g(x)]\,dx=\alpha \int f(x)\,dx+\beta \int g(x)\,dx.$$

- אינטגרציה בחלקים (IBP)**: אם 



u
,
v


{\displaystyle u,v}

 נגזרות בריבועות אזי:

$$\int u'(x)v(x)\,dx=u(x)v(x)-\int u(x)v'(x)\,dx.$$

- שיטת ההצבה (Substitution)**: אם 



f


{\displaystyle f}

 גדירה על 



I


{\displaystyle I}

 ונגזרת 



g
∘
f


{\displaystyle g\circ f}

 מוגדרת, אזי

$$\int g(f(x))f'(x)\,dx=\int g(t)\,dt\quad \text{שם }t=f(x).$$

**הוכחת ההצבה (סקיצה)**

לפי **כלל השרשרת** 



g
(
f
(
x
)
)
f
′
(
x
)
=
g
(
f
(
x
)
)
f
′
(
x
)


{\displaystyle g(f(x))f'(x)=g(f(x))f'(x)}

 ולכן 



G
(
f
(
x
)
)
f
′
(
x
)


{\displaystyle G(f(x))f'(x)}

 היא פונקציה קדומה של 



g
(
f
(
x
)
)
f
′
(
x
)


{\displaystyle g(f(x))f'(x)}

 ב-



I


{\displaystyle I}

.

$$\int g(f(x))f'(x)\,dx=G(f(x))+C=G(t)+C{\Big|}_{t=f(x)}.$$

### הרצאה 5. דוגמאות חישוב

#### 5.1 לינאריות

**דוגמאות לינאריות**

$$\int (x^{2}+3)\,dx={\frac {x^{3}}{3}}+3x+C$$

$$\int (\sin x+e^{x})\,dx=-\cos x+e^{x}+C$$

$$\int \left({\frac {1}{x}}\right)dx=\ln |x|+{\frac {1}{2}}+C$$

$$\int (2x+\cos x)\,dx=x^{2}+\sin x+C$$

#### 5.2 אינטגרציה בחלקים

**דוגמה –** 



∫
x

e

x


d
x


{\displaystyle \int xe^{x}dx}

נבחר 



u
=

x

,

u
′
=

e

x


,

v
=

e

x


−
1


{\displaystyle u=x,\;u'=e^{x},\;v=e^{x}-1}

 אזי

$$\int xe^{x}\,dx=xe^{x}-\int 1\cdot e^{x}\,dx=xe^{x}-e^{x}+C.$$

**דוגמה –** 



∫
ln
⁡
x
d
x


{\displaystyle \int \ln x\,dx}

נבחר 



u
=


1
x


,

u
′
=
−


1

x

2


,

v
=
ln
⁡
x


{\displaystyle u={\frac {1}{x}},\;u'=-{\frac {1}{x^{2}}},\;v=\ln x}

 אזי

$$\int \ln x\,dx=x\ln x-\int x\cdot {\frac {1}{x^{2}}}\,dx=x\ln x-x+C.$$

**דוגמה –** 



∫

x

2



e

x


d
x


{\displaystyle \int x^{2}e^{x}dx}

 (עםמים)

u

=

x

2


,

v
′
=

e

x


⇒


{\displaystyle u=x^{2},\;v'=e^{x}\Rightarrow }

$$\int x^{2}e^{x}\,dx=x^{2}e^{x}-2\int xe^{x}\,dx=x^{2}e^{x}-2(xe^{x}-e^{x})+C=e^{x}(x^{2}-2x+2)+C.$$

**דוגמה –** 



∫
arctan
⁡
x
d
x


{\displaystyle \int \arctan x\,dx}

u
′
=
1
,

v
=
x
,

u
=
arctan
⁡
x
,

u
′
=


1

1
+

x

2




{\displaystyle u'=1,\;v=x,\;u=\arctan x,\;u'={\frac {1}{1+x^{2}}}}

$$\int \arctan x\,dx=x\arctan x-\int {\frac {x}{1+x^{2}}}\,dx.$$

לנצבה 



d
t
=
1
+

x

2


,

d
t
=
2
x
d
x


{\displaystyle t=1+x^{2},\;dt=2x\,dx}

$$\int {\frac {x}{1+x^{2}}}\,dx={\frac {1}{2}}\ln(1+x^{2})+C.$$

ולכן:

$$\int \arctan x\,dx=x\arctan x-{\frac {1}{2}}\ln(1+x^{2})+C.$$

**דוגמה –** 



∫
arcsin
⁡
x
d
x


{\displaystyle \int \arcsin x\,dx}

u
=
arcsin
⁡
x
,

v
′
=
1


{\displaystyle u=\arcsin x,\;v'=1}

 IBP:

$$\int \arcsin x\,dx=x\arcsin x-\int {\frac {x}{\sqrt {1-x^{2}}}}\,dx.$$

הצבה 



d
t
=
1
−

x

2


,

d
t
=
−2
x
d
x


{\displaystyle t=1-x^{2},\;dt=-2x\,dx}

$$\int {\frac {x}{\sqrt {1-x^{2}}}}\,dx=-{\sqrt {1-x^{2}}}+C.$$

ולכן:

$$\int \arcsin x\,dx=x\arcsin x+{\sqrt {1-x^{2}}}+C.$$

#### 5.3 שיטת ההצבה

**דוגמה –** 



∫
sin
⁡
(

x

2


)
⋅2
x
d
x


{\displaystyle \int \sin(x^{2})\cdot 2x\,dx}

הצבה 



t
=

x

2


,

d
t
=
2
x
d
x


{\displaystyle t=x^{2},\;dt=2x\,dx}

$$\int \sin(x^{2})\cdot 2x\,dx=\int \sin t\,dt=-\cos t+C=-\cos(x^{2})+C.$$

**דוגמה –** 



∫
sin
⁡
(

x

3


)
⋅

x

3


d
x


{\displaystyle \int \sin(x^{3})\cdot x^{3}\,dx}

הצבה 



d
t
=

x

3


,

d
t
=
3

x

2


d
x


{\displaystyle x^{2}dx={\frac {d}{3}}t,\;dt=x^{3},\;dt=3x^{2}\,dx}

$$\int \sin(x^{3})x^{2}\,dx={\frac {1}{3}}\int \sin t\,dt=-{\frac {1}{3}}\cos(x^{3})+C.$$

**דוגמה –** 



∫


sin
⁡
x


cos
⁡
x


d
x


{\displaystyle \int {\frac {\sin x}{\cos x}}\,dx}

הצבה 



t
=
cos
⁡
x
,

d
t
=
−
sin
⁡
x
d
x


{\displaystyle t=\cos x,\;dt=-\sin x\,dx}

$$\int \tan x\,dx=-\int {\frac {dt}{t}}=-\ln|t|+C=-\ln|\cos x|+C.$$

### הרצאה 6. חלוקה, סכומי דארבו ואינטגרל המסוים

**הגדרה - חלוקה (Partition)**

יהי 



a
,
b
∈

R


{\displaystyle a,b\in \mathbb {R} }

 כך ש-



a
<
b


{\displaystyle a<b}

 והי 



n
∈

N


{\displaystyle n\in \mathbb {N} }

 בודלל את הקטור 



{

x

0


,

x

1


,
.
.
.
,

x

n


}


{\displaystyle \{x\_{0},x\_{1},...x\_{n}\}}

 ונקרא 



P
=
(

x

0


,

x

1


,
.
.
.
,

x

n


)


{\displaystyle P=(x\_{0},x\_{1},...x\_{n})}

 כך ש:

$$a=x_{0}<x_{1}<x_{2}<\cdots <x_{n}=b.$$

**הגדרה - סכומי דארבו ועליון ותחתון**

היה 



f


{\displaystyle f}

 חסומה על 



[
a
,
b
]


{\displaystyle [a,b]}

 ותיה 



P


{\displaystyle P}

 חלוקה. ננסה לכל 



1
≤
k
≤
n


{\displaystyle 1\leq k\leq n}

 :

$$M_{k}=\sup\{f(x):x\in [x_{k-1},x_{k}]\},\qquad m_{k}=\inf\{f(x):x\in [x_{k-1},x_{k}]\}.$$

- הסכום העליון: 



S
¯
(
f
,
P
)
=

∑

k
=
1


n



M

k


(

x

k


−

x

k
−
1


)


{\displaystyle {\bar {S}}(f,P)=\sum \_{k=1}^{n}M\_{k}(x\_{k}-x\_{k-1})}

- הסכום התחתון: 



S
¯
(
f
,
P
)
=

∑

k
=
1


n



m

k


(

x

k


−

x

k
−
1


)


{\displaystyle {\underline {S}}(f,P)=\sum \_{k=1}^{n}m\_{k}(x\_{k}-x\_{k-1})}

**הגדרה - אינטגרל עליון ותחתון**

$$\int _{a}^{b}f=\inf\left\{{\bar {S}}(f,P):P{\text{ חלוקה של }}[a,b]\right\}$$

$$\int _{a}^{b}f=\sup\left\{{\underline {S}}(f,P):P{\text{ חלוקה של }}[a,b]\right\}$$

**תקפות ההגדרה**

כש-



f


{\displaystyle f}

 חסומה על 



[
a
,
b
]


{\displaystyle [a,b]}

 חלוקה 



P


{\displaystyle P}

 ונקרא 



M

k


{\displaystyle M\_{k}}

 מוגדרים היטב לכל 



k


{\displaystyle k}

 וזמן גם 



S
¯
(
f
,
P
)


{\displaystyle {\bar {S}}(f,P)}

 ו-



S
¯
(
f
,
P
)


{\displaystyle {\underline {S}}(f,P)}

 מוגדרים לכל חלוקה 



P


{\displaystyle P}

.

**הגדרה - אינטגרליות (לפי דארבו)**

f


{\displaystyle f}

 חסומה על 



[
a
,
b
]


{\displaystyle [a,b]}

 נקראת **אינטגרלית** ב-



[
a
,
b
]


{\displaystyle [a,b]}

 אם

$$\int _{a}^{b}f=\int _{a}^{b}{\overline {f}}=S\in \mathbb{R}.$$

במקרה זה **האינטגרל המסומם** של 



f


{\displaystyle f}

 הוא 



S


{\displaystyle S}

 והוא 



∫

a


b


f
(
x
)
d
x
=
S


{\displaystyle \int \_{a}^{b}f(x)dx=S}

.

**פירוש נאימטרי**

אם 



0
≤

a

k


≤

b

k


{\displaystyle 0\leq a\_{k}\leq b\_{k}}

 ויהי 



f
:
[
a
,
b
]
→

R


{\displaystyle f:[a,b]\rightarrow \mathbb {R} }

 אינטגרלית, אזי 



∫

a


b


f
(
x
)
d
x


{\displaystyle \int \_{a}^{b}f(x)dx}

 נמצאים גם רציונליים וגם אי-רציונליים (לפי משפט שמתחת לנוף של פטל 



[
a
,
b
]


{\displaystyle [a,b]}

 הסכום העליון הוא סכום שסחי המלבנים ששעל הגורף, והסכום התחתון הוא סכום שסחי המלבנים שמתחת לגורף.

**משפט - אינטגרליות הפונקציה הקבועה**

יהי 



a
<
b
∈

R


{\displaystyle a<b\in \mathbb {R} }

 הפונקציה הקבועה 



c
=
f
(
x
)


{\displaystyle c=f(x)}

 אינטגרלית ב-



[
a
,
b
]


{\displaystyle [a,b]}

 ומתקיים:

$$\int _{a}^{b}c\,dx=c(b-a).$$

**הוכחה**

חיה 



P
=
(

x

0


,
.
.
.
,

x

n


)


{\displaystyle P=(x\_{0},...x\_{n})}

 חלוקה כלשהי עבור 



c
=
f


{\displaystyle c=f}

:

$$M_{k}=m_{k}=c\quad \forall k.$$

לכן

$${\bar {S}}(f,P)={\underline {S}}(f,P)={\sum _{k=1}^{n}}c(x_{k}-x_{k-1})=c(x_{n}-x_{0})=c(b-a).$$

ולכן 



∫

a


b


f
(
x
)
d
x
=
c
(
b
−
a
)
=
c
(
b
−

x

0


)
=
c
(
b
−

x

n


)
=
∫

a


b


f
(
x
)
d
x


{\displaystyle \int \_{a}^{b}f(x)dx=c(b-a)=c(b-x\_{0})=c(b-x\_{n})=\int \_{a}^{b}f(x)dx}

 וזמן 



f


{\displaystyle f}

 אינטגרלית והאינטגרל הוא 



c
(
b
−
a
)


{\displaystyle c(b-a)}

.

**משפט - פונקציית דיריכלה אינה אינטגרלית**

פונקציית דיריכלה

$$D(x)=\begin{cases}1,&x\in \mathbb{Q} \\0,&x\notin \mathbb{Q}\end{cases}$$

**אינה אינטגרלית** על אף קוטע עבור 



(
a
<
b
)


{\displaystyle (a<b)}

 עם 



a
∈

R


{\displaystyle a\in \mathbb {R} }

 ו-



b
∈

Q


{\displaystyle b\in \mathbb {Q} }

.

**הוכחה**

חיה 



P
=
(

x

0


,
.
.
.
,

x

n


)


{\displaystyle P=(x\_{0},...x\_{n})}

 חיה חלוקה כלשהי של 



[
a
,
b
]


{\displaystyle [a,b]}

. בכל תת-קטע 



[

x

k
−
1


,

x

k


]


{\displaystyle [x\_{k-1},x\_{k}]}

 נמצאים גם רציונליים וגם אי-רציונליים (לפי משפט שמתחת לנוף של פטל 



[
a
,
b
]


{\displaystyle [a,b]}

 הסכום העליון הוא 



1


{\display